2020. M110CT

2020L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2020

Ríomheolaíocht

Roinn C

Ardleibhéal

1 uair an chloig

80 marc

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C Ríomhchlárúchán 80 marc Ceist amháin

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don chuid seo den scrúdú.

Tabharfaidh an feitheoir cóip duit den *Treoir Thagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta agus nuair atá gach cuid de gach ceist críochnaithe agat.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach coda le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta tráchta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil ag cúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid go léir sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach litreach donn ar fáil duit i gcomhair do mheáin sheachtraigh. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach litreach sin agus cuir an meán seachtrach isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin cuir an clúdach litreach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh litreach dhearg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Ná tabhair ar ais an scrúdpháipéar seo

Roinn C — Ríomhchlárúchán — 80 marc

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16

Meicníocht is ea méadar láidreachta pasfhocal ar féidir é a úsáid chun cosaint a thabhairt ar phasfhocail laga a roghnú. Nuair atá pasfhocal á chruthú ag úsáideoir den chéad uair nó á athrú is féidir méadar láidreachta pasfhocal a úsáid chun a thaispeáint don úsáideoir cé chomh seasmhach agus atá an pasfhocal in aghaidh ionsaithe gan iarraidh.

Bíonn rialacha ag méadair agus úsáidtear na rialacha chun pointí a bhronnadh i leith bearta a láidríonn pasfhocail, bearta cosúil le meascán de litreacha i gcás uachtair agus litreacha i cás íochtair a úsáid chomh maith le huimhreacha agus siombailí speisialta a bheith mar chuid díobh.

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos agus déantar cur síos gearr air freisin.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chomhad a shábháil faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2.**

Dearadh an ríomhchlár seo chun scór a ríomh a léiríonn láidreacht an phasfhocail a shonraíonn an t-úsáideoir, agus ansin an scór sin a thaispeáint.

Úsáidtear an athróg **`score`** chun láidreacht an phasfhocail a stóráil. Tugtar luach nialas don athróg sin i dtús báire agus cuirtear pointí breise léi bunaithe ar na rialacha seo a leanas:

1. Tá níos mó ná seacht gcarachtar sa phasfhocal: +5 phointe
2. Tá ar a laghad litir amháin i gcás íochtair sa phasfhocal: + 1 phointe
3. Tá meascán de litreacha i gcás íochtair agus litreacha i gcás uachtair sa phasfhocal. +5 phointe

Taispeántar rith samplach don ríomhchlár thíos:

```
Cuir isteach pasfhocal: sunshine
6
```

Sa chás thuas, cuireann an t-úsáideoir isteach an pasfhocal *sunshine* agus déanann an clár 6 a ríomh agus a thaispeáint mar scór. Sin toisc go bhfuil níos mó na seacht gcarachtar sa phasfhocal (5 phointe) agus go bhfuil litreacha i gcás íochtair ann (1 phointe).

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3
4  # Iarr ar an úsáideoir pasfhocal a chur isteach agus déan an luach ...
5  # a cuireadh isteach a stóráil san athróg password
6  password = input("Cuir isteach pasfhocal: ")
7
8  # Athróg chun gach litir i gcás íochtair san aibítir a stóráil
9  LOWER_CASE_LETTERS = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
10
11 # Cuireann na hathróga lowercase agus uppercase in iúl cé acu atá ...
12 # litreacha i gcás íochtair agus litreacha i gcás uachtair i láthair ...
13 # nó nach bhfuil
14 lowercase = False # Fíor i gcás litreach i gcás íochtair a bheith ann
15 uppercase = False # Fíor i gcás litreach i gcás uachtair a bheith ann
16
17 # Lúb trí gach carachtar atá sa phasfhocal agus ...
18 # ... seiceáil i gcomhair carachtair shonracha
19 for character in password:
20   if character in LOWER_CASE_LETTERS:
21     lowercase = True
22   if character in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
23     uppercase = True
24
25 # Ríomh an scór bunaithe ar na rialacha
26
27 score = 0
28
29 # Riail 1
30 if len(password) > 7:
31     score = score + 5
32
33 # Riail 2
34 if lowercase:
35     score = score + 1
36
37 # Riail 3
38 if lowercase and uppercase:
39     score = score + 5
40
41 # Taispeáin an scór
42 print(score)
43
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an gclár:

(i) Cuir isteach nóta tráchta chun '*túsaigh an scór'* a rá sa suíomh cuí sa ríomhchlár.

(ii) Leasaigh an ríomhchlár ionas go dtaispeánfaidh sé an dá líne aschuir mar seo a leanas:

- taispeánfaidh an chéad líne an focal *Pasfhocal:* agus ina dhiaidh sin an pasfhocal a chuir an t-úsáideoir isteach, agus
- taispeánfaidh an dara líne an focal *Scór:* agus ina dhiaidh sin an scór a ríomhadh don phasfhocal sin.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach pasfhocal: sunshine
Pasfhocal: sunshine
Scór: 6
```

(iii) Faoi láthair sa ríomhchlár, tá na litreacha i gcás uachtair cruachódaithe mar an teaghrán: `"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"`

In ionad an teaghrán sin a úsáid bain úsáid as athróg, ar aon dul leis an athróg a úsáidtear chun na litreacha i gcás íochtair a léiriú. Ní cóir aschur an ríomhchláir a athrú. Is cóir **`UPPER_CASE_LETTERS`** a thabhairt ar an athróg.

(iv) Cuir riail nua i bhfeidhm (riail 4) ionas go gcuirtear 2 phointe leis an scór má bhíonn ar a laghad litir amháin i gcás uachtair sa phasfhocal.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach pasfhocal: Sunshine
Pasfhocal: Sunshine
Scór: 13
```

(v) Cuir riail nua i bhfeidhm (riail 5) ionas go gcuirtear 5 phointe leis an scór má bhíonn ar a laghad digit amháin sa phasfhocal (slánuimhir ar bith sa raon 0 go 9: $+5$ points).

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach pasfhocal: 3Sunshine
Pasfhocal: 3Sunshine
Scór: 18
```

(vi) Cuir i bhfeidhm riail nua (riail 6) ionas go gcuirtear leis an scór:

- 1 phointe más digit é an chéad charachtar sa phasfhocal
- 1 phointe más digit é an carachtar deiridh sa phasfhocal
- 2 phointe breise más digití iad an chéad charachtar agus an carachtar deiridh sa phasfhocal

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach pasfhocal: 3Sunshine7
Pasfhocal: 3Sunshine7
Scór: 22
```

(vii) Cuir i bhfeidhm riail nua (riail 7) ionas go mbaintear 10 bpointe den scór i gcás nach mbíonn ach digití sa phasfhocal.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach: 1234
Pasfhocal: 1234
Scór: -1
```

(viii) Athraigh feidhmiú riail 1 ionas go ndéantar an scór a choigeartú de réir fhaid na bpasfhocal, mar a thaispeántar sa tábla seo a leanas.

Fad an Phasfhocail	**Scór**
Níos mó ná 7 gcarachtar	$+5$ phointe
Ó 4 go 7 gcarachtar	$+2$ phointe
Níos lú ná 4 charachtar	-2 phointe

Sa tábla thíos taispeántar na scóir a bhronnfaí i gcás pasfhocail éagsúla. D'fhéadfá an t-eolas seo a úsáid chun do ríomhchlár a thástáil.

Pasfhocal	**Scór**
sun	-1
Sun	6
sun2	9
2sun3	12
3Sunshine	19
3Sunshine7	22

Sábháil do chomhad faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos agus déantar cur síos gearr air freisin.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chomhad a shábháil faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Scríobh do Scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2.**

Tá an ríomhchlár seo an-chosúil leis an gceann a bhí ann do chuid (a) ach amháin go bhfuil dhá phríomhdhifríocht ann:

- Tá an cód chun scór an phasfhocail a ríomh i sainmhíniú feidhme ar a dtugtar **`calculate_score`**. Glacann an fheidhm seo le paraiméadar ar a dtugtar **`password`** agus cuireann sí ar ais an scór ríofa.
- In ionad a iarraidh ar an úsáideoir pasfhocal aonair a chur isteach, úsáideann an ríomhchlár seo liosta de phasfhocail chruachódaithe ar a dtugtar **`test_passwords`**.

Nuair a ritear an ríomhchlár lúbtar trí gach aon phasfhocal sa liosta **`test_passwords`**. De réir mar a dhéanann sé amhlaidh, ríomhtar an scór do gach pasfhocal.

Taispeántar rith samplach don ríomhchlár thíos:

```
1
6
11
0
5
```

```
# Ceist 16(b)
# Scrúduimhir:

# Athróg chun gach litir i gcás íochtair san aibítir a stóráil
LOWER_CASE_LETTERS = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

def calculate_score(password):

    # Cuireann na hathróga lowercase agus uppercase in iúl cé acu atá
    # litreacha i gcás íochtair agus litreacha i gcás uachtair i láthair
    # nó nach bhfuil
    lowercase = False #Fíor i gcás litreach i gcás íochtair a bheith ann
    uppercase = False #Fíor i gcás litreach i gcás uachtair a bheith ann

    # Lúb trí gach carachtar atá sa phasfhocal agus ...
    # ... seiceáil i gcomhair carachtair shonracha
    for character in password:
      if character in LOWER_CASE_LETTERS:
        lowercase = True
      if character in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
        uppercase = True

    # Ríomh an scór bunaithe ar na rialacha

    score = 0

    # Riail 1
    if len(password) > 7:
        score = score + 5

    # Riail 2
    if lowercase:
        score = score + 1

    # Riail 3
    if lowercase and uppercase:
        score = score + 5

    return score

# Tiománaí tásála
test_passwords = ["sun", "Sun", "Sunshine", "12345", "123456789"]
for password in test_passwords:
    pass_score = calculate_score(password)
    print(pass_score)
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Leasaigh an ríomhchlár ionas go ndéanfar an t-aschur a thaispeáint sa leagan amach seo a leanas:

```
Scór    Pasfhocal
-----   --------
1       sun
6       Sun
11      Sunshine
0       12345
5       123456789
```

(ii) Cuir isteach líne chóid chun an pasfhocal atá ag innéacs 4 den liosta **`test_passwords`** a athrú ó *123456789* go dtí *Moonlight*.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Scór    Pasfhocal
-----   --------
1       sun
6       Sun
11      Sunshine
0       12345
11      Moonlight
```

(iii) Leasaigh an ríomhchlár ionas go ndéanfaidh sé an pasfhocal is laige sa liosta a aimsiú agus a thaispeáint in éineacht leis an scór a ghabhann leis.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Scór    Pasfhocal
-----   --------
1       sun
6       Sun
11      Sunshine
0       12345
11      Moonlight

An pasfhocal is laige: 12345
Scór: 0
```

(iv) Scríobh sainmhíniú feidhme ar a dtugtar **`is_strong`**, a ghlacann le pasfhocal mar pharaiméadar agus a chuireann ar ais **`True`** má tá an pasfhocal láidir; seachas sin **`False`**.

Meastar pasfhocal a bheith láidir má bhíonn níos mó ná seacht gcarachtar ann agus má bhíonn idir litreacha i gcás íochtair agus litreacha i gcás uachtair ann.

Is mar seo a leanas a bheidh an chéad líne den sainmhíniú feidhme:

```
def is_strong(password):
```

(v) Modhnaigh an ríomhchlár ionas go nglaonn sé an fheidhm **`is_strong`** le haghaidh gach pasfhocail i liosta **`test_passwords`** agus go dtaispeánann sé gach pasfhocal láidir.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Scór    Pasfhocal
-----   --------
1       sun
6       Sun
11      Sunshine
0       12345
11      Moonlight

An pasfhocal is laige: 12345
Scór: 0

Na pasfhocail is láidre:
Sunshine
Moonlight
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacs nó íomhánna ar an scrúdpháipéar seo nach bhfuil cóipcheart ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit orthu. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, (2000)*. Ní údaraítear aon úsáid a bhaint as seachas an úsáid lenar ceapadh é. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht as aon sárú ar chearta tríú páirtí a leanann as dáileadh nó as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

An Ardteistiméireacht – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

1 uair an chloig